METODY OPTYMALIZACJI

Projekt

Opracowali:
Krzysztof Armiński, Anna Witkowska

1 Cel projektu

Celem projektu jest szczegółowe zapoznanie się z wybranymi metodami optymalizacji poprzez ich samodzielną implementację.

2 Zadania projektowe

2.1 Zadanie 1

Należy wybrać algorytm optymalizacji, który będzie implementowany podczas zajęć. Przy czym podczas jednego terminu algorytm nie może się powtarzać. W tym celu grupy ustalają między sobą wybór algorytmów i deklarują prowadzącemu na pierwszych zajęciach. Wyboru można dokonać z algorytmów zestawionych w tabeli 1.

l.p.	Nazwa	Uwagi dodatkowe
1	Line Search w kombinacji z Shubert-Piyavskii	dla 2 osób
2	Approximate Line Search	dla 1 osoby
3	Strong backtracking	dla 2 osób
4	Gradient Descent oraz Conjugate Gradient	dla 1 osoby
5	Momentum oraz Nesterov Momentum	dla 2 osób
6	Adagrad	dla 1 osoby
7	RMSProp i Adadelta	dla 2 osób
8	Adam Descent Method	dla 2 osób
9	Newton's Method i Secant Method	dla 2 osób
10	Hypergradient Descent z Nesterov Momentum	dla 3 osób
11	Quasi-Newton Methods (DFP oraz BFGS)	dla 2 osób
12	Cyclic Coordinate Search oraz Powell's Method	dla 2 osób
13	Hooke-Jeeves oraz Generalized Pattern Search	dla 2 osób
14	Nelder-Mead Simplex Method	dla 2 osób
15	Cross-Entropy Method i Natural Evolution Strategies	dla 2 osób
16	Particle swarm optimization	dla 2 osób
17	Leapfrogging	dla 2 osob

Tabela 1: Lista algorytmów optymalizacji

2.2 Zadanie 2

Należy przedstawić zasadę działania wybranego algorytmu (schemat, pseudokod) wzbogacony opisem poszczególnych etapów (w miarę możności przedstaw również ideę działania algorytmu).

2.3 Zadanie 3

Należy zaimplementować wybrany algorytm optymalizacji. W celu implementacji algorytmu można skorzystać np. z [1, 2]. Do implementacji można wykorzystać dowolny język programowania (uzgodniony z prowadzącym) przy czym zalecany jest Python.

2.4 Zadanie 4

Należy wybrać i zaimplementować przynajmniej dwa warunki stopu (przykładowe zawarte są z Tabeli 2) dla algorytmu optymalizacji.

l.p.	Nazwa	Warunek (dla iteracji k)
1	Próg na zmianę wartości funkcji celu	$\lvert f(x_{k+1}) - f(x_k)\rvert < \varepsilon_f$
2	Próg na zmianę wektora zmiennych decyzyjnych	$\lVert x_{k+1} - x_k\rVert < \varepsilon_x$
3	Próg na względną zmianę wektora zmiennych decyzyjnych	$\frac{\lVert x_{k+1} - x_k\rVert}{\max(1, \lVert x_k\rVert)} < \varepsilon_{\text{rel},x}$
4	Próg na normę gradientu (metody gradientowe)	$\lVert \nabla f(x_k)\rVert < \varepsilon_g$
5	Maksymalna liczba iteracji / wywołań funkcji celu	$k \geq k_{\max}$
6	Kryterium stagnacji (steady-state)	$\lvert f(x_{i+1}) - f(x_i)\rvert < \varepsilon_{\text{stall}}$ dla wszystkich $i = k - N_{\text{stall}}, \ldots, k-1$

Tabela 2: Przykładowe kryteria stopu

2.5 Zadanie 5

Opracowany algorytm należy przetestować na poniższych funkcjach (ta sama implementacja algorytmu ma być zastosowana do wszystkich zadań optymalizacji):

- ROSENBROCK FUNCTION:

$$f_1(x_1, x_2) \stackrel{\text{def}}{=} (a - x_1)^2 + b\left(x_2 - x_1^2\right)^2 \tag{1}$$

dla $a = 1,\ b = 100$, gdzie minimum $\mathbf{x}^* = [a, a^2]^T$. Jako warunek początkowy przyjąć punkt dla którego $x_1, x_2 \in [-5, 10]$.

- THREE-HUMP CAMEL FUNCTION

$$f_2(x_1, x_2) \stackrel{\text{def}}{=} 2x_1^2 - 1.05x_1^4 + \frac{x_1^6}{6} + x_1 x_2 + x_2^2 \tag{2}$$

gdzie minimum $\mathbf{x}^* = [0, 0]^T$. Funkcje należy analizować dla $x_1, x_2 \in [-5, 5]$.

- HIMMELBLAU FUNCTION:

$$f_3(x_1, x_2) \stackrel{\text{def}}{=} \left(x_1^2 + x_2 - 11\right)^2 + \left(x_1 + x_2^2 - 7\right)^2. \tag{3}$$

gdzie minima globalne wynoszą:

$$\mathbf{x}_1^* = [3.000000,\ 2.000000]^T, \qquad \mathbf{x}_2^* = [-2.805118,\ 3.131312]^T,$$
$$\mathbf{x}_3^* = [-3.779310,\ -3.283186]^T, \qquad \mathbf{x}_4^* = [3.584428,\ -1.848126]^T.$$

Funkcje należy rozpatrywać dla $x_1, x_2 \in [-5, 5]$.

2.6 Zadanie 6

Zmodyfikuj rozwiązywane wcześniej problemy optymalizacji poprzez rozszerzenie zadań o następujące ograniczania:

- ROSENBROCK FUNCTION:

$$g_1(x_1, x_2) = 0 \tag{4}$$

gdzie $g_1(x_1, x_2) \stackrel{\text{def}}{=} 1.5 - 0.5x_1 - x_2$

UWAGA: w przypadku tego ograniczania załóż, że poza zbiorem dopuszczalnym nie jest znana zarówno wartość funkcji celu jak i jej pochodna (w celu implementacji funkcja celu może zgłaszać wyjątek).

- THREE-HUMP CAMEL FUNCTION:

$$[x_1, x_2]^T \in \Omega_3 \tag{5}$$

gdzie $\Omega_3 \stackrel{\text{def}}{=} \{[x_1, x_2]^T : x_1^2 + x_2^2 \leq c\}$ a $c = 1$.

- HIMMELBLAU FUNCTION:

należy zaproponować organicznie (wskazane jest aby ograniczenie miało wpływ na pracę algorytmu).

UWAGA: podczas implementacji wykorzystaj wcześniej opracowanego funkcji celu nie modyfikując ich wnętrza, tylko „owiń" kodem.

2.7 Zadanie 7

Rozwiąż zadania optymalizacji z ograniczaniami wykorzystując wybrany i zaimplementowany wcześniej algorytm i wykonaną implementacje oraz metodę funkcji kary (funkcję kary można dobrać oddzielnie dla każdego zadania). Pamiętaj aby uruchomić algorytmy wybierając kilka różnych startów (np. daleko/blisko minimów i w regionach "pomiędzy").

3 Wymagania do raportów

W celu potwierdzenia działania algorytmu należy dla każdego zadania optymalizacji należy wykonać kilka optymalizacji z różnych warunków początkowych oraz dla różnych parametrów i przedstawić:

- zmianę wartości funkcji celu wraz z iteracją algorytmu / wywołaniem funkcji, wynik przedstaw graficznie
- graficzne przedstawie wartości zmiennych decyzyjnych w trakcie działania algorytmu (preferowany jest ang. Contour Plot) wraz z obszarem dopuszczalnym (obszar dopuszczalny jest koniczny w przypadku zdania z ograniczeniami).
- uzyskane rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania optymalnego
- wybrany warunek stopu
- dołączyć kody programu wraz z krótką instrukcją uruchomiania przy czym algorytm powinien być automatyczni inicjowany wybranymi ("ciekawymi") przypadkami

- jeśli algorytm optymalizacji wykorzystuje parametr/parametry to należy przedstawić i opisać jego/ich wpływ na przebieg procesu

UWAGA: Jeśli nie pogorszy to czytelności prezentacji wyników to wyniki z procesów optymalizacji dla różnych warunków początkowych/parametrów przedstawić na tym samym wykresie.

Literatura

[1] Kochenderfer, M. J., & Wheeler, T. A. (2019). Algorithms for optimization. Mit Press.

[2] Rhinehart, R. R. (2018). Engineering optimization: applications, methods and analysis. John Wiley & Sons.